**绝密★启用前**　　姓名：＿＿＿＿＿＿　准考证号：＿＿＿＿＿＿＿＿

# 湖南省2026年期中模拟试卷（仿高考）

# 物 理

**注意事项：**

1. 答题前，请先将自己的姓名和准考证号填写在试卷和答题卡的相应位置。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。老鼠窝学习组织命题。

**一、选择题：本题共6小题，每小题4分，共24分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。**

1. 下列说法符合物理学史实的是

A. 托勒密提出了日心说，并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律

B. 卡文迪什通过扭秤实验第一个测出引力常量 $G$ 的值

C. 牛顿提出了万有引力定律，并通过实验测出了引力常量

D. 哥白尼提出了地心说，并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律

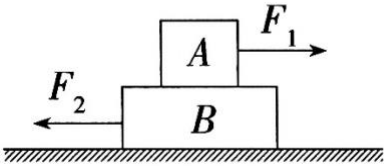
2. 如图所示，$A$、$B$ 两物体重力都等于 10 N，各接触面间动摩擦因数都等于 0.3，$F_1 = 1$ N 和 $F_2 = 2$ N 的两个水平力分别作用在 $A$ 和 $B$ 上，$A$、$B$ 均静止，则 $A$ 受到的摩擦力和地面对 $B$ 的摩擦力大小分别为

A. 3 N,6 N

B. 1 N,2 N

C. 1 N,1 N

D. 0,1 N



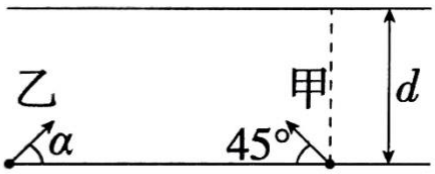

3. 如图所示，河的宽度为 $d$，水速恒定为 $v_0$，两船在静水中的速度同为 $v$。现让两船同时渡河，甲船头与河岸的夹角为 45°、乙船头与河岸的夹角为 $\alpha$，两船恰好在甲船的正对岸相遇。则

A. $v_0 > v$

B. $\alpha < 45°$

C. 两船出发点相距 $2d$

D. 两船的合速度大小相等

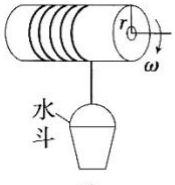



4. 图甲所示辘轳是古代民间提水设施，由辘轳头、支架、井绳、水斗等部分构成，图乙为提水设施工作原理简化图，某次从井中取 $m_1 = 5$ kg 的水，辘轳绕绳轮轴半径为 $r = 0.1$ m，水斗的质量为 $m_2 = 1$ kg，井足够深且井绳的质量忽略不计。$t = 0$ 时刻，轮轴由静止开始绕中心轴转动向上提水斗，其角速度随时间变化的规律如图丙所示，重力加速度 $g$ 取 10 m/s$^2$，则井绳拉力大小为

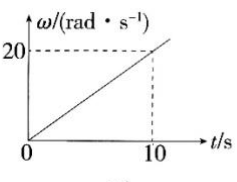
A. 61.2 N　　B. 1.2 N　　C. 51 N　　D. 50 N



甲

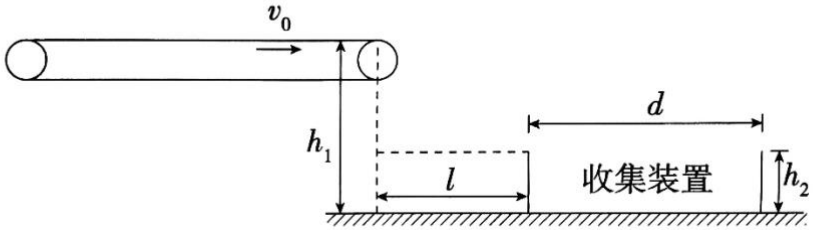



乙




丙

5. 如图所示，某工厂中产品被无初速度地平放在水平传送带左侧，经传送带传输至右端后，平抛落入地面上的收集装置中。传送带上表面距地面高度为 $h = 1.25$ m，收集装置入口宽度为 $d = 1.5$ m，高度为 $h_2 = 0.4$ m，传送带右端到收集装置左端的水平距离为 $l = 1.0$ m，产品与传送带之间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$，传送带长度为 $L = 6$ m，传送带运转速度 $v_0$ 可调。下列说法正确的是



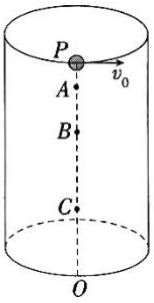

A. 产品在传送带上的运动一定是先加速后匀速

B. 若 $v_0 = 4$ m/s，产品到达传送带右端的时间为 3s

C. 要保证产品能够落入收集装置中且不碰到收集装置侧壁，传送带的速度大小至少为 $10/\sqrt{17}$ m/s

D. 落入收集装置中且不碰到侧壁的产品，在空中平抛的时间均不相同

6. 如图所示，竖直放置的圆筒内壁光滑，圆筒半径为 $R$，高为 $h$。$P$、$O$ 为圆筒上、下底面圆上的两点，且 $P$、$O$ 连线竖直，一可视为质点的小球由 $P$ 点沿筒内侧与半径垂直方向水平抛出，小球质量为 $m$，初速度大小为 $v_0$。小球的运动轨迹与 $PO$ 的交点依次为 $PO$ 上的 $A$、$B$、$C$ 三点，重力加速度为 $g$，不计空气阻力，则下列说法正确的是




A. 小球到达 $C$ 点时，下落的高度为 $36g\pi^2R^2/v_0^2$

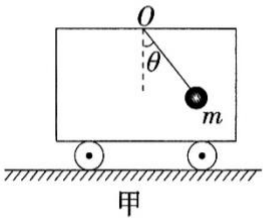
B. 小球在 $A$、$B$、$C$ 三点时，对筒壁的压力大小之比为 1 : 3 : 5

C. $A$、$B$ 间距离为 $6g\pi^2R^2/v_0^2$

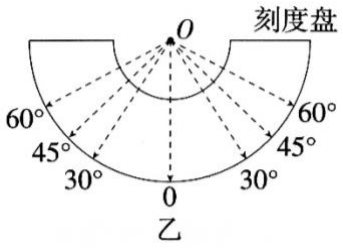
D. 小球在 $P$ 点时所受合力大小为 $mg$

**二、多选题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的四个选项中，有多项是符合题目要求的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得部分分 3 分，有选错的得 0 分。**

7. 图甲为某同学设计的加速度测量仪原理简图。将一端连有摆球的细线悬挂于小车顶部的 $O$ 点，小车沿水平方向做直线运动。小球与车保持相对静止时，通过如图乙所示的加速度仪表盘测出细线与竖直方向的夹角 $\theta$，即可推算出小车此时的加速度。已知重力加速度大小为 $g$。不计空气阻力及细线与刻度盘间的摩擦。下列说法正确的是



甲



乙

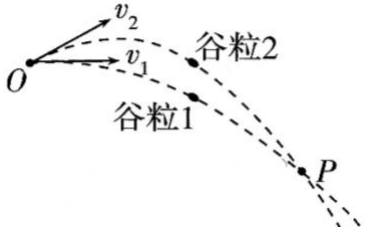
A. 当 $\theta = 30°$ 时，小车的加速度大小为 $\sqrt{3}g/3$（只有分子 3 带根号）

B. 若细线在 0 刻线两侧角度相同，则表示小车的加速度相同

C. 若细线相对静止在 0 刻线右侧，则表示小车向右运动

D. 若将角度对应的加速度进行标注，则加速度越大，表盘刻度越密集

8. 安江是杂交水稻的发源地，其中，人们用手抛洒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图所示，其轨迹在同一竖直平面内，抛出点均为 $O$，且轨迹交于 $P$ 点，抛出时，谷粒 1 和 2 的初速度分别为 $v_1$ 和 $v_2$，其中 $v_1$ 方向水平，$v_2$ 方向斜向上，忽略空气阻力，关于两谷粒在空中的运动，下列说法正确的是



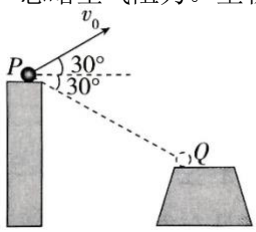

A. 谷粒 1 的加速度等于谷粒 2 的加速度

B. 谷粒 2 在最高点的速度小于 $v_1$

C. 两谷粒从 $O$ 到 $P$ 的运动时间相等

D. 两谷粒从 $O$ 到 $P$ 的平均速度相等

9. 如图所示，工程队向峡谷对岸平台抛射重物，初速度 $v_0$ 大小为 20 m/s，与水平方向的夹角为 30°，抛出点 $P$ 和落点 $Q$ 的连线与水平方向夹角为 30°，重力加速度取 10 m/s$^2$，忽略空气阻力。重物在此运动过程中，下列说法正确的是



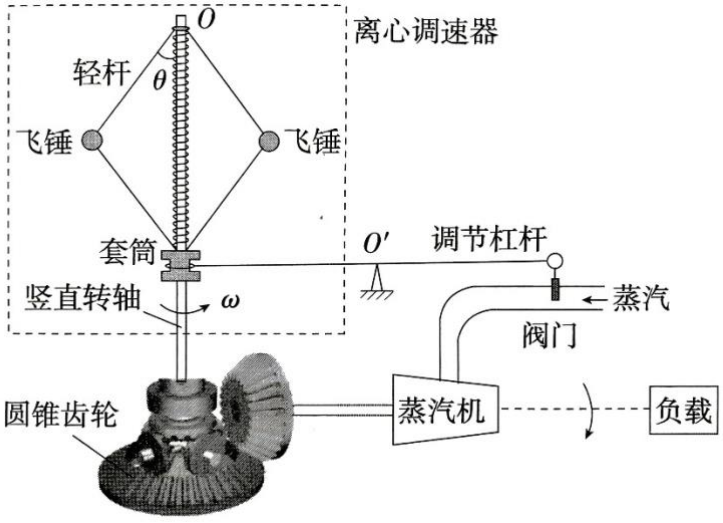

A. 运动时间为 $2\sqrt{3}$ s

B. 落地速度与水平方向夹角为 60°

C. 重物离 $PQ$ 连线的最远距离为 10 m

D. 轨迹最高点与落点的高度差为 45 m

10. 一种蒸汽机的离心调速装置如图所示，竖直面内四根长度均为 $L$ 的轻杆通过铰链连接，侧铰链分别固定质量为 $m$ 的飞锤，上端铰链固定在竖直转轴 $O$ 点处，下端铰链固定一个质量也为 $m$、可以沿转轴上下滑动的套筒。套在转轴上的轻弹簧连接在 $O$ 点与套筒之间，弹簧原长为 $L$。装置静止时，轻杆与竖直方向的夹角 $\theta$ 均为 37°，蒸汽机启动后，通过圆锥齿轮将转动传动到离心调速器的转轴上，带动两个飞锤绕转轴转动，从而带动套筒滑动，通过调节杠杆改变阀门的张开程度以调节蒸汽进给量，最终使蒸汽机的转速保持稳定。调节杠杆对套筒的作用力可忽略，弹簧始终在弹性限度内，不计一切摩擦和空气阻力，重力加速度大小为 $g$，$\sin 37° = 0.6$，$\cos 37° = 0.8$，则




A. 若蒸汽机转速变快，调节杠杆会绕 $O$’点逆时针转动

B. 为使蒸汽机以更高转速稳定转动，可增加套筒质量

C. 弹簧的劲度系数为 $10mg/3L$

D. 当 $\theta$ 稳定为 53°时，飞锤的角速度为 $\sqrt{5g/4L}$（都带根号）

**三、非选择题：本题共 5 小题，共 56 分。**

11.（7 分）某校研究性学习小组想知道每根长 50 m、横截面积为 400 $cm^2$ 的新悬索能承受的最大拉力。由于悬索很长，抗断拉力又很大，直接测量很困难，于是同学们取来了同种材料制成的样品进行实验探究。同学们猜想悬索所受拉力 $F$ 与其长度 $L$、横截面积 $S$ 以及伸长量 $x$ 均有关，经过充分的讨论，不断完善实验方案，最后测得实验数据如表：

| 样品 | 长度 $L$/m | 横截面积 $S$/$cm^2$ | 拉力 $F$/N | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 200 | 400 | 600 | 800 |
| | | | 伸长量 $x$/cm | | | |
| $A$ | 1 | 0.25 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 |
| $B$ | 1 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| $C$ | 1 | 0.50 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| $D$ | 2 | 0.50 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 |
| $E$ | 3 | 0.50 | 0.18 | 0.36 | 0.54 | 0.72 |

（1）以上实验方法采用了_____。

A.等效替代法

B.放大法

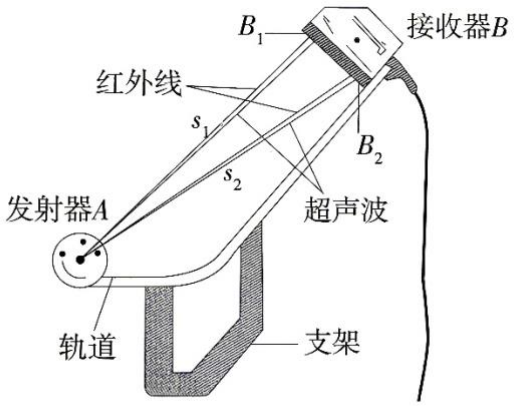
C.微元法

D.控制变量法

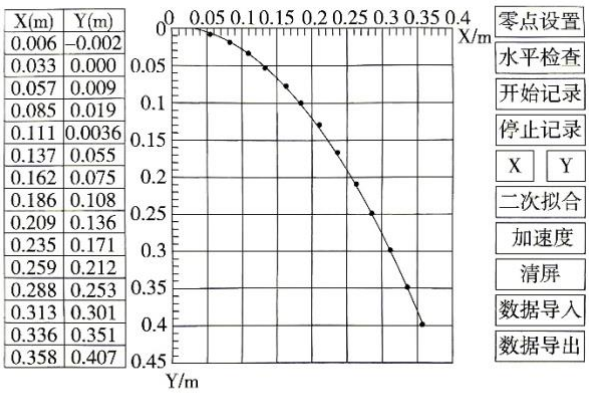
（2）对比各样品的实验数据可知，悬索所受拉力 $F$ 与其长度 $L$、横截面积 $S$ 以及伸长量 $x$ 的函数关系为 $F$ = _____（用 $k$ 表示比例系数）。

（3）设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的 1/1000，则悬索能承受的最大拉力为_____N。

12.（9 分）图（a）为用二维运动传感器研究平抛运动的实验装置图。将发射器 $A$ 从倾斜轨道上某位置由静止释放后，$A$ 沿轨道下滑，并从轨道末端水平向左抛出，$A$ 在运动过程中每隔 0.02 s 向周围空间发射一次红外线、超声波脉冲，接收器 $B$ 上的两个红外线、超声波传感器 $B_1$、$B_2$ 接收脉冲，并通过计算机记录脉冲到达传感器的时间。




图（a）




图（b）

（1）在实验室条件下，_____（选填“需要”或“不需要”）考虑红外线从 $A$ 到 $B$ 的传播时间。

（2）$A$ 某次脉冲发出后，$B$ 接收到红外线脉冲的时刻为 $t_0$，$B_1$、$B_2$ 接收到超声波脉冲的时刻分别为 $t_1$、$t_2$，则由这三个数据可以计算出 $A$ 在_____时刻到 $B_1$、$B_2$ 的直线距离分别为 $s_1$ = _____，$s_2$ = _____（已知超声波在空气中的传播速度 $v$）；由于 $B_1$、$B_2$ 的间距已知，由几何知识即可确定 $A$ 在该时刻的位置。

（3）本实验有如下操作步骤，则实验操作的顺序应为_____。

A.将发射器 $A$ 放置在轨道的水平部分的末端

B.将发射器 $A$ 从轨道的倾斜部分上某位置由静止释放

C.在计算机软件中点击“零点设置”按钮，进行坐标调零，即设置 $A$ 此时的位置坐标为(0,0)

D.在计算机软件中点击“开始记录”按钮，开始采集发射器 $A$ 位置随时间变化的信息

（4）如图（b）所示为某次实验得到的 $A$ 抛出后不同时刻的水平、竖直位置坐标，点击计算机软件中的“二次拟合”按钮，绘制得到 $A$ 做平抛运动时的 X-Y 关系图像，则_____。

A.应让所有数据点都落在拟合曲线上

B.该图像为发射器 $A$ 做平抛运动的实际轨迹

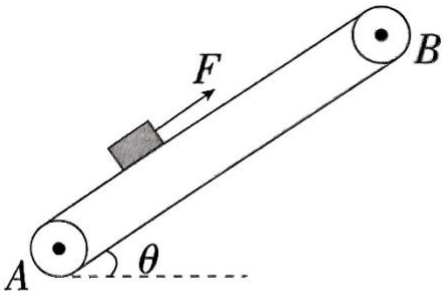
C.由图示数据可计算 $A$ 做平抛运动的加速度

D.由图示数据可计算 $A$ 做平抛运动的初速度

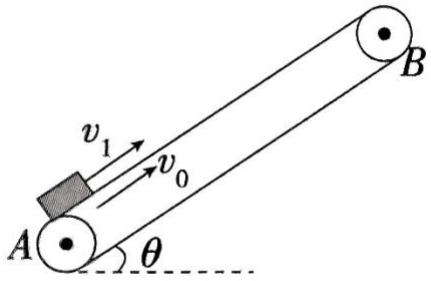
13.（10 分）传送带是用于分拣快递包裹的常见运输装置。如图，有一固定的倾斜传送带，长为 $L$ = 8.15m，与水平面的夹角 $\theta = 37°$，重力加速度 $g$ 取 10 m/s$^2$，sin 37° = 0.6，cos 37° = 0.8。

（1）如图甲，传送带未开动处于静止状态。质量为 10 kg 的包裹受沿传送带向上的恒力 $F$ = 124 N，沿传送带向上做匀速直线运动，求该包裹与传送带间的动摩擦因数 $\mu$。

（2）如图乙，传送带正在以 $v_0$ = 2 m/s 的速度沿顺时针方向匀速转动。在传送带的底部 $A$ 点，同一个包裹以 $v_1$ = 1 m/s 的初速度沿传送带向上滑入，可将包裹视为质点。请问包裹从传送带的底部 $A$ 点运动到传送带的顶部 $B$ 点需要多长时间？



甲



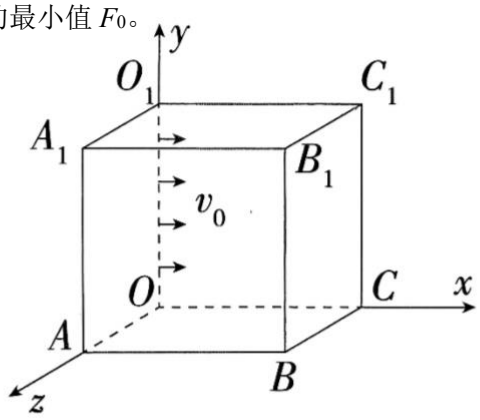
乙

14.（14 分）如图所示，在足够大的空间直角坐标系 $O$-$xyz$ 内的正方体 $OABC$-$O_1A_1B_1C_1$ 区域，棱长为 $L$，粒子源在 $y$ 轴（竖直方向）上 $OO_1$ 区域内沿 $x$ 轴正方向连续均匀地射出粒子，已知粒子的质量为 $m$，初速度为 $v_0$，重力加速度为 $g$。

（1）若不计空气阻力，求从 $O_1$ 射出的粒子到达 $x$ 轴的时间。

（2）若粒子运动过程中受到的空气阻力 $f$ 与速度 $v$ 大小满足关系 $f=kv^2$，$k$ 为已知量，请描述粒子最终的运动情况和最后的收尾速度。

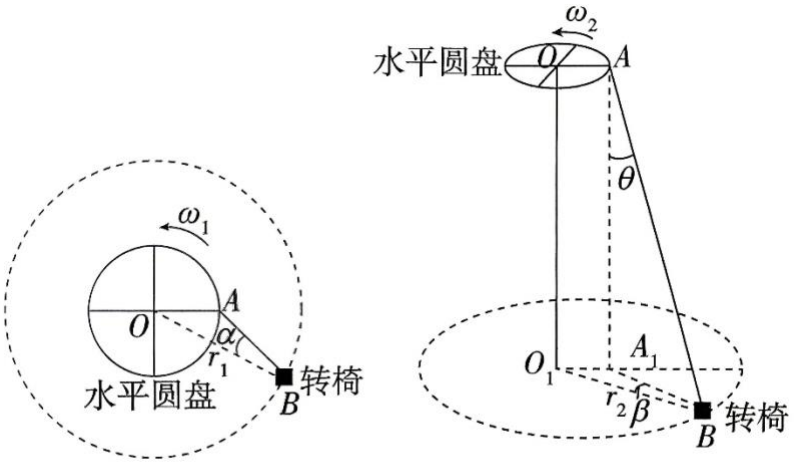
（3）若重力和空气阻力都不计，仅在正方体区域内加沿 $z$ 轴正方向、大小恒定的风力，所有的粒子都从 $A_1ABB_1$ 面射出正方体，求风力的最小值 $F_0$。




15.（16 分）雪地转椅是一种游乐项目，其中心传动装置带动转椅在雪地上滑动。如图（a）、（b）所示，传动装置有一高度可调的水平圆盘，可绕通过中心 $O$ 点的竖直轴匀速转动。圆盘边缘 $A$ 处固定连接一轻绳，轻绳另一端 $B$ 连接转椅（视为质点）。转椅运动稳定后，其角速度与圆盘角速度相等。转椅与雪地之间的动摩擦因数为 $\mu$，重力加速度为 $g$，不计空气阻力。

（1）在图（a）中，若圆盘在水平雪地上以角速度 $\omega_1$ 匀速转动，转椅运动稳定后在水平雪地上绕 $O$ 点做半径为 $r_1$ 的匀速圆周运动。求 $AB$ 与 $OB$ 之间夹角 $\alpha$ 的正切值。

（2）将圆盘升高，如图（b）所示。圆盘匀速转动，转椅运动稳定后在水平雪地上绕 $O_1$ 点做半径为 $r_2$ 的匀速圆周运动，绳子与竖直方向的夹角为 $\theta$，绳子在水平雪地上的投影 $A_1B$ 与 $O_1B$ 的夹角为 $\beta$。求此时圆盘的角速度 $\omega_2$。




图(a)　圆盘在水平雪地　　图(b)　圆盘在空中